

Варіанти завдання 3

№	Прізвище	Задача 1	Задача 2	Задача 3	Задача 4
1	Баб'юк Яна	1	25	19	33
2	Браницька Злата	3	24	20	32
3	Дідух Володимир	5	23	21	31
4	Заяць Андріан	6	22	22	30
5	Іванець Владислав	8	21	23	29
6	Ільчук Богдан	10	20	24	28
7	Коцюмбас Соломія	2	19	25	33
8	Нестерович Ярина	7	18	26	32
9	Никифрук Максим	9	17	27	31
10	Оприск Тетяна	4	16	19	30
11	Палій Марк	11	15	20	29
12	Сидор Руслан	7	14	21	28
13	Совенко Софія	8	13	22	33
14	Стрижеус Максим	3	12	23	32
15	Яцунова Софія	9	21	24	31

УВАГА!

Варіанти Задачі 1 та Задачі 2 ви **вже отримали!**

Варіанти Задачі 3 та Задачі 4 є в цьому файлі нижче.

Кількість балів:

Задача 1+Задача 2 – 5 балів (разом)

Задача 3 – 5 балів

Задача 4 – 5 балів

1. Гіпотеза про сподівання (Ст'юдента).

Порівняти результати виконання логічних задач до і після курсу навчання і з'ясувати, чи вони відрізняються за критерієм Ст'юдента.

№	Результати виконання логічних задач до курсу (сек.)	Результати виконання логічних задач після курсу (сек.)
1	25	22
2	23	25
3	28	23
4	29	22
5	35	30
6	31	27
7	24	20
8	24	19
9	38	32
10	26	25

2. Гіпотеза про сподівання (Ст'юдента).

Порівняти результати виконання логічних задач до і після курсу навчання і з'ясувати, чи вони відрізняються за критерієм Ст'юдента.

№	Результати виконання логічних задач до курсу (сек.)	Результати виконання логічних задач після курсу (сек.)
1	24	21
2	23	25
3	28	24
4	30	22
5	34	28
6	29	27
7	25	20
8	24	19
9	36	30
10	27	25

3. Гіпотеза про сподівання (Ст'юдента).

Порівняти результати виконання логічних задач до і після курсу навчання і з'ясувати, чи вони відрізняються за критерієм Ст'юдента.

№	Результати виконання логічних задач до курсу (сек.)	Результати виконання логічних задач після курсу (сек.)
1	23	21
2	24	23
3	28	26
4	30	24

5	36	30
6	30	28
7	22	21
8	24	18
9	37	31
10	25	25

4. Порівняння сподівань двох нормальних розподілів.

Розглянемо дві вибірки, що містять дані про розмір діаметрів однакових деталей, виготовлених на двох різних верстатах різних типів. Перевірити гіпотезу про рівність математичних сподівань цих розподілів.

№ деталі	1	2	3	4	5	6	7	8
Верстат 1	8,0225	8,0140	8,0238	8,0344	8,0128	8,0002		
Верстат 2	7,9927	7,9896	7,9781	7,9935	7,9729	8,0432	7,9756	8,0127

5. Порівняння сподівань двох нормальних розподілів.

Розглянемо дві вибірки, що містять дані про розмір діаметрів однакових деталей, виготовлених на двох різних верстатах різних типів. Перевірити гіпотезу про рівність математичних сподівань цих розподілів.

№ деталі	1	2	3	4	5	6	7	8
Верстат 1	8,0250	8,0120	8,0231	8,0348	8,0228	8,0302		
Верстат 2	7,8821	7,6888	7,9981	7,9834	7,9949	8,1442	7,9916	8,337

6. Порівняння сподівань двох нормальних розподілів.

Розглянемо дві вибірки, що містять дані про розмір діаметрів однакових деталей, виготовлених на двох різних верстатах різних типів. Перевірити гіпотезу про рівність математичних сподівань цих розподілів.

№ деталі	1	2	3	4	5	6	7	8
Верстат 1	8,325	8,11	8,0033	8,031	8,025	8,052		
Верстат 2	8,088	8,1	7,999	7,9903	7,9949	8,1442	8,099	8,337

7. Інтервал довіри для невідомого середнього.

Проведено 20 дослідів над величиною ξ . Результати наведені в таблиці:

i	x_i	i	x_i
1	10,9	11	10,8

2	10,7	12	10,3
3	11,0	13	10,5
4	10,5	14	10,8
5	10,6	15	10,9
6	10,4	16	10,6
7	11,3	17	11,3
8	10,8	18	10,8
9	11,2	19	10,9
10	10,9	20	10,7

Знайти інтервал довіри для невідомого середнього.

8. Інтервал довіри для невідомого середнього.

Проведено 20 дослідів над величиною ξ . Результати наведені в таблиці:

i	x_i	i	x_i
1	10,6	11	10,8
2	10,7	12	10,5
3	11,0	13	10,3
4	10,8	14	10,8
5	10,6	15	10,6
6	10,2	16	10,6
7	11,3	17	11,3
8	10,8	18	10,8
9	11,2	19	10,9
10	10,4	20	11,0

Знайти інтервал довіри для невідомого середнього.

9. Інтервал довіри для невідомого середнього.

Проведено 20 дослідів над величиною ξ . Результати наведені в таблиці:

i	x_i	i	x_i
1	10,1	11	10,6
2	10,2	12	10,3
3	11,0	13	10,5
4	10,3	14	10,8
5	10,7	15	10,9
6	10,4	16	10,4
7	11,1	17	11,1
8	10,8	18	10,8
9	11,2	19	10,9
10	10,9	20	10,7

Знайти інтервал довіри для невідомого середнього.

10. Гіпотеза про дисперсію.

Задано вибірку з нормально розподіленої генеральної сукупності розміром $n=30$:

x_i	10,1	10,3	10,6	11,2	11,5	11,8	12
-------	------	------	------	------	------	------	----

n_i	1	3	7	9	6	3	1
-------	---	---	---	---	---	---	---

При рівні значущості 0,05 перевірити гіпотезу про те, що дисперсія рівна 0,1.

11.Гіпотеза про дисперсію.

Задано вибірку з нормально розподіленої генеральної сукупності розміром $n=25$:

x_i	3,0	3,5	3,8	4,4	4,5
n_i	2	6	9	7	1

При рівні значущості 0,05 перевірити гіпотезу про те, що дисперсія рівна 0,18.

12.Гіпотеза про дисперсію.

Задано вибірку з нормально розподіленої генеральної сукупності розміром $n=20$:

x_i	56	58	60	62	64
n_i	1	4	10	3	2

При рівні значущості 0,05 перевірити гіпотезу про те, що дисперсія рівна 2.

13. Порівняння дисперсій двох нормальних розподілів.

Порівняти дисперсії тестових оцінок в двох класах. Результати тестування представлені в таблиці.

№ учня	перший клас X	другий клас Y
1	90	41
2	29	49
3	39	56
4	79	64
5	88	72
6	53	65
7	34	63
8	40	87
9	75	77
10	79	62

14.Порівняння дисперсій двох нормальних розподілів.

Порівняти дисперсії тестових оцінок в двох класах. Результати тестування представлені в таблиці.

№ учня	перший клас X	другий клас Y
1	57	38
2	67	50
3	39	56
4	79	64
5	77	67
6	53	65
7	39	70
8	50	87
9	86	79
10	79	55

15.Порівняння дисперсій двох нормальних розподілів.

Порівняти дисперсії тестових оцінок в двох класах. Результати тестування представлені в таблиці.

№ учня	перший клас X	другий клас Y
1	45	40
2	82	35
3	46	88
4	57	76
5	34	39
6	89	63
7	43	70
8	50	82
9	80	71
10	79	50

16.Інтервал довіри для невідомої дисперсії генеральної сукупності.

Задано результати спостережень над нормально розподіленою випадковою змінною. Побудувати 95% інтервал довіри для дисперсії генеральної сукупності.

X ₁	X ₂	X ₃	X ₄	X ₅	X ₆	X ₇	X ₈	X ₉	X ₁₀
7,1	6,3	6,2	5,8	7,7	6,8	6,7	5,9	5,7	5,1

17.Інтервал довіри для невідомої дисперсії генеральної сукупності.

Задано результати спостережень над нормально розподіленою випадковою змінною. Побудувати 95% інтервал довіри для дисперсії генеральної сукупності.

X ₁	X ₂	X ₃	X ₄	X ₅	X ₆	X ₇	X ₈	X ₉	X ₁₀
7,0	6,4	6,0	6,1	7,5	6,9	6,8	5,8	5,9	5,5

18.Інтервал довіри для невідомої дисперсії генеральної сукупності.

Задано результати спостережень над нормально розподіленою випадковою змінною. Побудувати 95% інтервал довіри для дисперсії генеральної сукупності.

X ₁	X ₂	X ₃	X ₄	X ₅	X ₆	X ₇	X ₈	X ₉	X ₁₀
7,2	6,2	6,3	6,5	7,5	6,6	6,9	5,9	6,0	5,8

19.Критерій знаків.

Маємо такі пари незалежних спостережень: (0,763; 0,768), (0,599; 0,591), (0,954; 0,971), (0,628; 0,661), (0,882; 0,888), (0,936; 0,931), (0,661; 0,668), (0,583; 0,583), (0,775; 0,838), (1,000; 1,000), (0,940; 0,962), (0,619; 0,666), (0,972; 0,981), (0,957; 0,978). Перевірити гіпотезу про те, що елементи кожної пари однаково неперервно розподілені.

20.Критерій знаків.

Маємо такі пари незалежних спостережень: (0,767; 0,762), (0,590; 0,592), (0,954; 0,951), (0,628; 0,628), (0,887; 0,880), (0,934; 0,933), (0,665; 0,668), (0,582; 0,583), (0,775; 0,838), (1,000; 1,000), (0,940; 0,932), (0,65; 0,641), (0,985; 0,981), (0,987; 0,977). Перевірити гіпотезу про те, що елементи кожної пари однаково неперервно розподілені.

21.Критерій знаків.

Маємо такі пари незалежних спостережень: (0,761; 0,768), (0,589; 0,591), (0,974; 0,971), (0,688; 0,661), (0,889; 0,881), (0,937; 0,931), (0,661; 0,668), (0,585; 0,583), (0,775; 0,774), (1,005; 1,005), (0,940; 0,962), (0,619; 0,619), (0,988; 0,981), (0,977; 0,957). Перевірити гіпотезу про те, що елементи кожної пари однаково неперервно розподілені.

22.Гіпотеза про медіану.

Для заданої вибірки перевірити гіпотезу про те, що медіана рівна 6,4.

7,9; 6,45; 6; 6,1; 7,55; 6,93; 6,88; 5,8; 5,9; 5,5; 6,86; 6,34; 5,98; 7,5; 6,93

23.Гіпотеза про медіану.

Для заданої вибірки перевірити гіпотезу про те, що медіана рівна 8,3.

10,22; 8,44; 10,52; 7,6; 9,56; 7,99; 8,32; 7,15; 8,66; 10; 6,84; 7,22; 5,98; 9,31; 6,19

24.Гіпотеза про медіану.

Для заданої вибірки перевірити гіпотезу про те, що медіана рівна 6,97.
6,45; 7,3; 7,5; 6,1; 7,55; 7,99; 8,32; 6,12; 6,13; 6,11; 6,86; 7,36; 5,98; 7,3; 6,99

25.Критерій інверсій (Вілкоксона).

Задано дві вибірки незалежних спостережень над двома генеральними сукупностями. Перевірити, чи однаково розподілені генеральні сукупності.

х: 5,2; 5,7; 4,4; 3,2; 3,5; 4,6; 3,8; 5; 5,1.

у: 3,1; 5,1; 4,7; 4,1; 3,8; 3,2; 3,5; 4,6; 3,8; 5; 4,9; 6,1; 3,9.

26.Критерій інверсій (Вілкоксона).

Задано дві вибірки незалежних спостережень над двома генеральними сукупностями. Перевірити, чи однаково розподілені генеральні сукупності.

х: 6,2; 6,7; 4,1; 4,2; 4,3; 5,6; 5,8; 6; 6,6.

у: 4,2; 6,1; 4,7; 4,1; 5,8; 4,2; 3,5; 4,5; 3,8; 6; 5,7; 6,1; 3,7.

27.Критерій інверсій (Вілкоксона).

Задано дві вибірки незалежних спостережень над двома генеральними сукупностями. Перевірити, чи однаково розподілені генеральні сукупності.

х: 3,3; 4,6; 4,8; 3,9; 5,3; 4,1; 3,4; 5,8; 5,0.

у: 3,1; 4,1; 4,5; 4,1; 3,9; 4,2; 3,6; 4,6; 3,2; 5; 4,8; 6,0; 4,9.

28.Одновибірковий критерій погодженості Колмогорова.

Дано вибірку спостережень над абсолютно неперервною випадковою змінною. Перевірити гіпотезу про те, що генеральна сукупність є нормально розподіленою з $\mu=0$ і $\sigma=1$.

-0,63; -1,52; 0,9; -0,84; 0,47; 0,01; -1,51; 0,48; 0,96; 1,45; -0,15; -0,04; 1,2; -0,46;
-0,28; 0,57; 0,64; 0,62; -0,61; 1,88; 0,21; 0,4; 1,45; -0,82; -0,99.

29.Одновибірковий критерій погодженості Колмогорова.

Дано вибірку спостережень над абсолютно неперервною випадковою змінною. Перевірити гіпотезу про те, що генеральна сукупність є нормально розподіленою з $\mu=0$ і $\sigma=1$.

-0,67; -0,04; -1,56; -1,55; 0,07; 0,08; 0,86; 1,41; 0,56; -0,5; -0,56; -0,08; -0,27; -0,46;

-0,28; 0,57; 0,64; 0,62; -0,61; -0,28; 0,21; 0,04; 1,05; -1,04; -1,17.

30.Одновибірковий критерій погодженості Колмогорова.

Дано вибірку спостережень над абсолютно неперервною випадковою змінною. Перевірити гіпотезу про те, що генеральна сукупність є нормально розподіленою з $\mu=0$ і $\sigma=1$.

-1,52; 0,49; 0,95; 1,44; -0,12; -0,03; 1,1; -0,46; -0,28; 0,57; 0,64; 0,62; -0,61; 1,88; 0,21; 0,4; 1,45; -0,82; -0,99; -0,63; -1,52; 0,88; -0,82; 0,46; 0,02.

31.Двовибірковий критерій погодженості Смірнова.

Задано дві вибірки незалежних спостережень над двома генеральними сукупностями. Перевірити, чи обидві вибірки взяті з однаково неперервно розподілених генеральних сукупностей.

x: 0,1; 2,5; 1,8; 1,6; -0,7; 2,1; 2,4; 0,8; 2,0; 2,2.

y: 2,4; 2,6; -0,1; 0,7; 0,6; 0,5; 1,1; 2,2; 1,2; 1,5.

32.Двовибірковий критерій погодженості Смірнова.

Задано дві вибірки незалежних спостережень над двома генеральними сукупностями. Перевірити, чи обидві вибірки взяті з однаково неперервно розподілених генеральних сукупностей.

x: 0,6; 3,1; 2,3; 2,1; 1,2; 2,6; 2,9; 1,8; 2,5; 2,7.

y: 2,9; 3,6; 0,5; 1,3; 1,6; 1,5; 1,1; 2,2; 1,7; 1,5.

33.Двовибірковий критерій погодженості Смірнова.

Задано дві вибірки незалежних спостережень над двома генеральними сукупностями. Перевірити, чи обидві вибірки взяті з однаково неперервно розподілених генеральних сукупностей.

x: 0,5; 1,1; 2,2; 2,6; 0,7; 2,4; 1,5; -0,1; 0,6; 1,2.

y: 0,3; 2,4; 1,6; 1,8; -0,1; 2,2; 2,4; 1,6; 2,10; 2,0.